GMMUN Registration Validation Pack

Draft untuk validasi panitia dan hotel

Disusun 12 Oktober 2026 | Versi 0.1

Paket ini melanjutkan analisis registrasi GMMUN yang sudah dibahas. Tujuannya membantu panitia dan hotel menutup keputusan yang belum terjawab, menguji kapasitas dengan input yang bisa diubah, dan mengukur alur layanan sebelum SOP disahkan.

Konfigurasi 4 universal + 1 fleksibel + 1 exception tetap menjadi kandidat adaptif. Enam meja universal, mode 5 + 1, dan mode 4 + 2 perlu dibandingkan dengan beban kerja serta jumlah operator aktif yang sama.

Status keputusan

Bagian	Status saat paket disusun
Dasar operasional	Pembaruan pengguna dipakai sebagai informasi penyelenggara yang dilaporkan; belum menjadi persetujuan tertulis hotel.
Kapasitas dan antrean	Perhitungan terlihat pada riwayat telah diaudit ulang. Hasil numerik tetap bergantung pada asumsi uji.
Alur dan penugasan	Draft bersyarat untuk latihan. Petugas, wewenang, izin pendamping, dan rilis kunci belum diasumsikan tersedia.
Penerapan	Belum dinyatakan siap. SOP final menunggu keputusan kritis dan bukti uji yang memenuhi target panitia.

Hasil audit yang paling memengaruhi keputusan

- Jika 720 adalah jumlah record registrasi, beban rata-rata dalam 7 jam adalah 102,86 record/jam. Rata-rata tersebut tidak menggambarkan lonjakan kedatangan.
- Dengan asumsi 75 detik kerja standar untuk semua registrasi dan tambahan 300 detik pada 5% kasus, enam operator universal memiliki batas beban kerja ideal 240 registrasi/jam. Angka 288/jam belum menghitung kerja exception.
- Jumlah meja tidak sama dengan operator aktif. Angka ruang 120 orang masih dilaporkan; batas resmi untuk layout aktual belum dibuktikan.

Cara memakai paket

Gunakan dokumen ini untuk rapat keputusan dan rancangan uji. Isi jawaban beserta bukti pada sheet Keputusan, ubah asumsi pada Input dan Gelombang, lalu catat observasi pada Log Uji. Semua nilai ilustratif harus diganti atau dipertahankan secara sadar sebagai skenario, bukan dipromosikan menjadi fakta.

Rujukan paket: riwayat chat Optimasi Registrasi MUN; pembaruan operasional pengguna; audit A01 sampai A26 dan catatan model pada workbook. Riwayat panjang yang tersedia terpotong, sehingga audit hanya mencakup klaim yang terlihat.

Dasar informasi dan batas bukti

Tiga kategori berikut dipakai di seluruh paket. Fakta dilaporkan tidak setara dengan konfirmasi tertulis venue; asumsi uji dapat diubah; rekomendasi masih perlu dipilih dan diuji.

Kategori	Isi dan penggunaan
Fakta dilaporkan	Pembaruan pengguna berjudul Confirmed operational information menjadi sumber kerja. Gunakan sebagai konteks awal sambil melengkapi dokumen pendukung.
Asumsi pengujian	Angka buatan untuk membandingkan alternatif, termasuk waktu layanan, tingkat exception, pola kedatangan, dan operator aktif.
Rekomendasi bersyarat	Usulan alur, aturan adaptasi, dan rancangan pengukuran. Belum merupakan instruksi resmi panitia atau hotel.

Fakta yang dilaporkan dari penyelenggara melalui pengguna

Butir	Informasi kerja	Batas yang harus dijaga
F01 F02 Volume waktu	Sekitar 720 peserta; registrasi 10.00 sampai 17.00, selama 7 jam.	Pastikan cakupan 720 dan arti batas 17.00: datang, masuk antrean, atau seluruh layanan selesai.
F03 F04 Fasilitas	6 meja; angka kapasitas ruang 120 orang.	6 meja tidak membuktikan 6 operator aktif; 120 belum menjadi batas resmi layout ini.
F05 Peserta	9 council; delegate, journalist, parent; full accommodation dan non-accommodation.	Proporsi kategori dan junior belum tersedia. Dimensi kategori dapat saling tumpang tindih.
F06 Kedatangan	Kebanyakan datang individual atau bersama orang tua; terdapat junior.	Puncak kedatangan dan izin pendamping belum terkonfirmasi.
F07 F08 Hotel verifikasi	Pembagian kamar sebelum kedatangan; peserta menginap terutama mengambil kunci; verifikasi oleh staf GMMUN.	Tidak membuktikan kunci siap sejak 10.00, wewenang menyerahkan, atau proses hotel yang masih wajib.

Asumsi dasar untuk membandingkan model

Skenario utama menggunakan 75 detik kerja standar pada setiap record dan 300 detik tambahan kerja operator pada setiap exception. Uji proporsi exception 5% dan 10%. Enam operator aktif dipakai hanya sebagai skenario perbandingan; roster aktual tetap harus diisi.

Pola 720 record tersebar merata dalam 28 interval 15 menit hanyalah contoh. Tidak ada izin pendamping, waktu rilis kunci, batas resmi okupansi, atau jumlah staf pendukung yang dibuat otomatis dari contoh ini.

Angka lama 60% full accommodation, 10% parent, 120 detik kerja kamar, 45 peserta per slot, batas 90 orang, dan 11 petugas tetap merupakan ilustrasi lama. Angka tersebut tidak menjadi baseline operasional terbaru.

Keputusan terbuka untuk panitia dan hotel

Seluruh D01 sampai D16 berstatus Belum dikonfirmasi. Peran penjawab di bawah adalah usulan pihak yang perlu menjawab, bukan bukti bahwa personelnya tersedia. Kolom jawaban, pemilik aktual, tenggat, tanggal, dan referensi bukti tersedia pada sheet Keputusan.

ID	Pertanyaan yang perlu ditutup	Penjawab dan bukti yang diminta	Desain terdampak
D01	Apa cakupan 720; berapa record, junior, parent terdaftar, paket, party, dan escort?	Data peserta GMMUN; ekspor agregat unik, definisi kategori dan estimasi hadir.	Unit permintaan dan bobot layanan
D02	Apakah 120 batas resmi layout aktual; berapa batas operasional yang disahkan?	Hotel dan panitia; denah enam meja, koper, antrean dan jalur keluar beserta pengesahan.	Masuk ruang dan batas fisik
D03	Siapa boleh mendampingi junior, di area mana, dan bagaimana dukungan atau handover ditangani?	Penanggung jawab junior dan hotel; kebijakan akses serta perlindungan junior tertulis.	Kebersamaan party dan akses
D04	Apa hak parent terdaftar; apakah escort perlu izin atau identifikasi terpisah?	Penanggung jawab paket dan hotel; ketentuan paket edisi terkait serta aturan venue.	Record dan hak badge atau kit
D05	Berapa petugas dan perangkat aktif tiap interval setelah peran pendukung serta istirahat?	Koordinator operasional; roster bernama, peran, istirahat, perangkat dan akses.	Kapasitas nyata semua kandidat
D06	Siapa berwenang menyelesaikan setiap exception; siapa boleh bertukar peran?	Koordinator registrasi dan hotel; matriks keterampilan, otorisasi dan pengganti.	Kapasitas bantuan dan fleksibilitas
D07	Kapan kunci siap dan boleh dirilis; siapa penerima dan penyerah; apa prosedur tersisa?	Front office hotel dan panitia; protokol kunci, mandat handover dan kondisi rilis.	Waktu layanan dan kunci tertunda
D08	Adakah janji prioritas untuk paket atau kategori tertentu pada edisi ini?	Penanggung jawab penjualan; materi penawaran, tiket dan syarat yang dijual.	Urutan antrean dan target tunggu

D02 sampai D08 adalah keputusan kritis sebelum penerapan. D01 adalah input kalibrasi yang menentukan apakah model 720 record tepat. Bukti lisan perlu dicatat bersama nama pemberi jawaban dan tanggal; pengesahan hotel tetap mengikuti pihak yang berwenang.

Keputusan lanjutan dan pencatatan jawaban

ID	Pertanyaan yang perlu ditutup	Penjawab dan bukti yang diminta	Desain terdampak
D09	Apakah 17.00 batas datang, masuk antrean, atau selesai; apakah termasuk kunci?	Penanggung jawab acara dan hotel; jadwal, definisi selesai serta aturan terlambat.	Horizon model dan backlog akhir
D10	Bagaimana akses serentak, status event/badge/kit/key, antiduplikasi, dan pemulihan offline?	Tim data/registrasi dan hotel; demo serentak, aturan akses dan uji gangguan.	Universal desk dan audit hak
D11	Siapa mengambil kit/kunci; adakah printer atau penyimpanan yang dipakai bersama?	Logistik dan hotel; layout penyimpanan, inventaris, pembagian peran dan time study.	Hambatan pendukung dan beban staf
D12	Di mana orang menunggu saat ruang penuh atau kunci belum siap; bagaimana re-entry?	Operasional dan hotel; area serta batas disetujui, pemilik kasus dan kanal tindak lanjut.	Okupansi dan antrean luar
D13	Bagaimana perkiraan tiba per 15 menit dan ukuran party; apa pemicu puncak?	Koordinator peserta/transportasi; RSVP perkiraan tiba atau data pembanding relevan.	Arrival window dan roster
D14	Apa target tunggu, ketepatan handover, deadline dan ukuran penilaian tiap kelompok?	Penanggung jawab acara/registrasi dan hotel; kriteria penerimaan tertulis.	Pemilihan kandidat dan hasil pilot
D15	Bolehkah party bersama; pemeriksaan mana tetap individu; kapan kunci boleh per kamar?	Registrasi dan front office hotel; aturan individu, kamar, anggota tiba terpisah.	Unit layanan dan duplikasi
D16	Siapa menyediakan petugas, pengamat, data, perangkat, ruang dan slot pilot?	Operasional dan hotel bila venue dipakai; roster uji, jadwal dan izin area.	Kelayakan dan mutu pengukuran

Cara menutup sebuah keputusan

Isi jawaban yang dapat ditindaklanjuti, nama pemilik aktual, tanggal, dan bukti. Catat dampaknya pada alur, input model, atau rencana uji. Jawaban yang mengubah syarat kandidat perlu diikuti revisi dan uji ulang pada bagian terdampak.

D09, D10, D12, D14, dan D15 perlu terselesaikan sebelum keputusan penerapan. D11 dan D13 mengkalibrasi model; D16 perlu diselesaikan sebelum pilot yang terkait. Semua kolom jawaban awal sengaja kosong.

Audit kapasitas dan kesetaraan perbandingan

Audit A01 sampai A26 menghitung ulang klaim numerik yang terlihat pada dua analisis terdahulu. Aritmetika utamanya benar setelah pembulatan. Koreksi terpenting ada pada definisi kerja exception, pemakaian ulang asumsi lama, dan arti hasil model.

Definisi kerja yang dipakai pada perbandingan utama

Setiap record menggunakan 75 detik kerja standar. Sebagian record menggunakan tambahan 300 detik kerja operator untuk exception. Maka rata-rata kerja pada proporsi exception 5% adalah 90 detik per record; pada 10% menjadi 105 detik. Waktu menunggu hotel hanya menambah beban operator jika operator tetap tertahan.

Konfigurasi skenario	Exception 5%	Exception 10%	Arti hasil
5 universal + 1 exception tetap	240 record/jam	120 record/jam	Batas terendah tahap standar dan tahap exception.
4 universal + 2 exception tetap	192 record/jam	192 record/jam	Tahap standar membatasi kedua contoh.
6 universal termasuk exception	240 record/jam	205,71 record/jam	Batas ideal jika semua operator bisa berbagi seluruh kerja.
4 + 1 + 1 adaptif	Belum diberi angka	Belum diberi angka	Hasil bergantung pada alokasi, wewenang, beban dan biaya pindah.

Sumber hitung: A22 dan A23. Satuan record/jam mengacu pada registrasi lengkap dalam model tambahan ini. Batas kapasitas merupakan kondisi ideal; beroperasi tepat pada batas tidak memberi cadangan dan bukan jaminan antrean stabil.

Mengapa angka lama tidak boleh langsung dibandingkan

Definisi skenario	Rerata kerja	Batas 6 operator
Lama: normal 63 detik; exception 300 detik TOTAL; 5% exception	74,85 detik/record	288,58 record/jam
Utama: semua record 75 detik; exception 300 detik TAMBAHAN; 5% exception	90 detik/record	240 record/jam
Alternatif: normal 75 detik; exception 300 detik TOTAL; 5% exception	86,25 detik/record	250,43 record/jam

Perbedaannya berasal dari pekerjaan yang dihitung, bukan bukti keunggulan konfigurasi meja. Pada uji, catat kerja sebelum pengalihan dan kerja yang masih tersisa agar base tidak hilang atau terhitung dua kali.

Syarat membandingkan kandidat secara adil

Gunakan arrival trace, jumlah operator aktif, perangkat, kemampuan, istirahat, sumber persetujuan, dan pekerjaan pendukung yang sama. Pemeriksa pintu, runner, pengamat, atau supervisor tidak boleh menjadi tenaga tambahan yang tidak dihitung pada salah satu kandidat.

Antrean dan okupansi yang perlu diuji

Tabel berikut hanya acuan M/M/c untuk antrean tahap standar: kedatangan independen Poisson, layanan eksponensial, operator setara, antrean bersama, parameter tetap, dan ruang tunggu tanpa batas. Keluarga, gelombang singkat, prioritas, dan kunci tertunda dapat menghasilkan pola yang berbeda.

Laju datang record/jam	Rerata tunggu 4 meja	Rerata tunggu 5 meja	P95 tunggu 5 meja
102,86	0,14 menit	0,03 menit	0,19 menit
150	0,80 menit	0,18 menit	1,12 menit
180	4,33 menit	0,46 menit	2,22 menit
210	Tidak stabil	1,42 menit	5,30 menit
240	Tidak stabil	Tidak stabil	Tidak berlaku

Sumber: A18; layanan standar 75 detik/record. Baris pertama memakai 720/7 tanpa pembulatan pada perhitungan. P95 mencakup semua kedatangan, termasuk yang tidak menunggu. Tidak stabil berarti model tidak memiliki keseimbangan pada laju berkelanjutan tersebut, bukan antrean acara terbatas menjadi tak hingga.

Pada 180 record/jam dan 5 meja, mengubah rata-rata layanan dari 75 ke 90 detik menaikkan rata-rata tunggu dari 0,46 ke 2,29 menit, serta P95 dari 2,22 ke 8,17 menit. Dengan 4 meja pada 90 detik, kapasitas standar hanya 160 record/jam. Memindahkan satu operator dapat memperbesar antrean utama. [A19]

Pada 9 exception/jam dengan layanan 5 menit, acuan satu operator memberi rata-rata tunggu 15 menit; dua operator memberi 0,82 menit. Hasil ini belum memasukkan pembagian pekerjaan, kewenangan bersama, atau biaya pergantian peran. [A12, A21]

Pisahkan tiga unit hitung

Contoh party	Record terdaftar	Orang fisik
1 junior + 1 escort tidak terdaftar	1	2
1 junior + 1 parent terdaftar	2	2
2 junior + 1 escort tidak terdaftar	2	3

Contoh di atas menjelaskan penghitungan, bukan memberi izin pendamping. Orang yang sekaligus parent terdaftar dan pendamping tetap dihitung satu kali secara fisik. Seluruh petugas dan orang yang belum keluar juga menggunakan ruang.

Pada arus masuk 180 peserta/jam, tambahan 10 menit berada di ruang menambah rata-rata 30 peserta; bila setiap peserta disertai satu orang, tambahan rata-ratanya 60 orang. Ini ilustrasi kondisi stabil, bukan prediksi okupansi maksimum. Penghitungan masuk/keluar dan sebaran orang tetap diperlukan. [A25]

Batas resmi serta area tunggu belum diisi. Jangan mengartikan angka 120 atau usulan lama 90 sebagai persetujuan keselamatan. Waktu tunggu dari tahap berbeda dan nilai P95 tidak boleh dijumlahkan untuk mengklaim P95 ujung ke ujung.

Draft alur peserta dan keluarga

Alur ini untuk disimulasikan. Cabang yang bergantung pada D02 sampai D10, D12, atau D15 menunggu keputusan pihak berwenang. Jangan memakai draft ini sebagai instruksi lapangan sebelum cabangnya disahkan.

Peserta normal

1. **Datang dan dicatat.** Catat waktu tiba pada batas observasi yang disepakati, record dan party. Pemeriksaan awal menilai kesiapan, kebutuhan bantuan, dan aturan masuk; hindari mengulang seluruh verifikasi meja.
2. **Masuk sesuai aturan yang disetujui.** Hitung semua orang yang masuk. Jika ruang tidak dapat menerima, gunakan hanya mekanisme serta area tunggu yang telah disetujui; D02 dan D12 menentukan cabang ini.
3. **Antrean bersama dan verifikasi.** Operator berwenang membuka Participant ID unik, memeriksa identitas serta hak, lalu mencatat status registrasi. Country dan council adalah atribut, bukan identitas unik.
4. **Penyerahan badge dan kit.** Serahkan sesuai record dan catat masing-masing status pengambilan. Ukur waktu mencari atau mengambil barang dan setiap ketergantungan pada titik bersama.
5. **Cabang kunci kamar.** Bila peserta berhak, kunci siap, serta penerima dan penyerah berwenang, lakukan handover yang diizinkan hotel. Bila satu syarat belum terpenuhi, buka kasus kunci tertunda; jangan menebak jam rilis.
6. **Selesai dan keluar.** Catat event complete dan key complete secara terpisah. Kurangi hitungan orang saat benar-benar keluar; orang yang selesai dilayani tetapi masih di dalam tetap dihitung.

Party keluarga dan junior

Identifikasi kebutuhan dukungan dan jumlah record dalam party, kemudian terapkan keputusan D03, D04, dan D15. Jika kebijakan mengizinkan, keluarga dapat dilayani bersama dengan verifikasi dan hak tetap dicatat per record.

- Escort yang tidak terdaftar tidak otomatis dibuatkan registrasi acara. Pemeriksaan identitas atau izin venue dapat tetap berlaku sesuai keputusan yang disahkan.
- Parent atau observer terdaftar memiliki record serta hak sendiri. Melayani keluarga bersama tidak mengubah dua record menjadi satu.
- Jangan memakai pengurangan waktu antrean sebagai alasan memisahkan junior dari dukungan yang diperlukan. Batas satu pendamping tidak diasumsikan dalam paket ini.

Status yang perlu tetap terpisah

Status	Kapan dicatat
Event checked in / complete	Ketika langkah registrasi acara yang disepakati sudah selesai.
Badge issued dan kit issued	Masing-masing saat barang benar-benar diserahkan.
Room key issued	Saat handover kunci yang sah benar-benar terjadi.
Exception unresolved	Selama masalah belum terselesaikan, sekalipun tahap lain selesai.

Draft penanganan exception dan adaptasi

Kasus yang dapat dikerjakan sekarang

1. **Tandai masalah dan sisa pekerjaan.** Beri ID kasus; catat pekerjaan dan hak yang sudah selesai, waktu deteksi, serta alasan pengalihan. Record yang dialihkan lebih awal tetap membawa sisa kerja standar.
2. **Arahkan ke orang yang berwenang.** Catat antrean dan handoff. Jenis kasus latihan dapat berupa data tidak ditemukan, status pembayaran tidak sinkron, hak kit berbeda, atau permintaan perubahan kamar; frekuensinya belum diketahui.
3. **Selesaikan pekerjaan yang memang diizinkan.** Jika akses dan wewenang memungkinkan, selesaikan sisa registrasi di titik bantuan tanpa mengulang antrean utama. Catat setiap episode kerja dan hasilnya.
4. **Tutup atau pertahankan kasus tertunda.** Resolved, pending, dan abandoned adalah hasil berbeda. Jangan menutup kasus hanya karena peserta keluar atau operator kembali bebas.

Menunggu hotel atau kunci yang belum siap

Pisahkan kerja aktif, waktu operator tertahan, dan waktu kasus tertunda ketika operator sudah bebas. Tetapkan pemilik tindak lanjut serta pemicu kasus dibuka kembali. Tambahan operator tidak selalu membantu kasus yang belum bisa dikerjakan.

Registrasi acara dapat diselesaikan lebih dulu hanya bila hotel dan panitia mengizinkan. Area menunggu, pemberitahuan, pengambilan ulang, dan re-entry memerlukan jawaban D07 dan D12. Sementara belum disepakati, cabang tersebut tetap bertanda memerlukan konfirmasi.

Aturan adaptasi yang masih menjadi hipotesis uji

Kandidat atau mode	Yang perlu dibuktikan
6 universal	Semua kerja dapat dibagi dengan akses dan wewenang yang cukup. Otorisasi tunggal tetap dihitung sebagai hambatan bersama.
5 universal + 1 exception	Peran bantuan terlindungi cukup melayani kasus siap dikerjakan; kapasitas tidak menganggur saat antrean normal bertambah.
4 universal + 2 exception	Perbaikan exception tidak membuat kapasitas universal jatuh di bawah beban masuk.
4 + 1 + 1 adaptif	Pemindahan peran merespons kedua antrean, memperhitungkan biaya pindah, dan mempunyai syarat kembali yang jelas.

Aturan lama dua kasus menunggu atau tunggu tertua lima menit belum cukup. Uji keputusan pindah berdasarkan beban exception yang siap dikerjakan, antrean dan usia tunggu universal, laju kedatangan, keterampilan, serta kapasitas setelah perpindahan. Nilai ambang, jeda evaluasi, dan syarat kembali masih harus diisi sebagai hipotesis.

Selesaikan transaksi berjalan sebelum berpindah. Ukur waktu pindah dan handover; kapasitas baru dihitung setelah operator benar-benar aktif pada peran baru. Hindari perpindahan berulang yang menambah overhead.

Rencana uji waktu layanan

Uji pertama bertujuan mengukur pekerjaan dan variasi durasi. Gunakan record sintetis atau data yang diizinkan; kit dan kunci tiruan dapat dipakai saat mandat hotel belum tersedia. Uji tidak memberikan izin baru bagi alur hotel atau pendamping.

1. **Petakan pekerjaan.** Telusuri non-accommodation, full accommodation, keluarga/junior, parent terdaftar, exception, kunci tertunda, dan gangguan sistem. Pisahkan pekerjaan bersama dan cabang khusus.
2. **Kalibrasikan waktu.** Sebagai titik awal, ukur sedikitnya 30 record normal yang tersebar antaroperator dan kategori relevan. Tambah sampel bila variasi besar. Cabang langka diuji sengaja dan tidak dipakai sebagai estimasi proporsi aktual.
3. **Jalankan pilot berpasangan.** Bandingkan enam universal dan 4 + 1 + 1 dengan data kedatangan, party, kasus, barang, perangkat, staf, kemampuan dan waktu istirahat yang sama. Balik urutan kandidat atau tukar operator untuk mengurangi efek belajar.
4. **Ulangi dan laporkan semua run.** Tiga pasang pilot pada skenario prioritas dapat menjadi titik awal sumber daya uji, bukan jaminan signifikansi. Pisahkan latihan awal, periode pengukuran, dan pengosongan antrean. Backlog pembukaan tidak dihapus sebagai warm-up.

Matriks skenario latihan

Skenario	Variasi yang dikendalikan	Hasil yang diperiksa
Permintaan dasar	Arrival trace terbaik dari panitia; bila belum ada, kurva sintetis diberi label.	Record selesai, distribusi tunggu dan beban petugas.
Puncak datang	Pembukaan atau menjelang acara; party tetap mengikuti pola yang sama pada kedua kandidat.	Backlog maksimum, waktu pulih dan antrean terakhir selesai.
Exception bertambah	Proporsi 5%/10% atau durasi tambahan berbeda, tetap berlabel asumsi.	Waktu normal dan exception; kebutuhan otorisasi.
Keluarga atau junior	Record dalam party dan jumlah orang dibedakan; cabang akses bersyarat.	Waktu party, ketepatan hak dan kebutuhan pendampingan.
Satu operator tidak aktif	Alokasi dikurangi dan peran pendukung tetap dihitung.	Kapasitas nyata, relief dan backlog akhir.
Logistik atau sistem lambat	Pengambilan barang bersama, akses data lambat, offline atau percobaan duplikasi.	Beban meja, beban titik bersama, kesalahan dan pemulihan.
Kunci belum siap	Tahan rilis secara sintetis; pisahkan kasus yang menahan operator dan yang tidak.	Event complete, key pending, re-entry dan waktu hotel.

D16 menentukan sumber daya pengukuran. Sinkronkan jam observer dan sistem. Jangan diam-diam menambahkan pengamat atau runner ke salah satu kandidat; pencatatan yang membebani operator juga harus masuk pengukuran.

Rencana jumlah sampel dan pengulangan adalah rekomendasi awal yang dapat disesuaikan. Tiga puluh observasi tidak membuktikan P95 sudah presisi. Lonjakan sintetis tidak boleh dilepas ke ruang nyata tanpa batas dan persetujuan penggunaan area yang sesuai.

Kamus log dan penilaian hasil uji

Kelompok data	Minimal yang dicatat	Kegunaan
Identitas uji	Run, konfigurasi, skenario, record ID, party ID, kategori, jumlah record dan orang.	Membedakan beban layanan dan orang fisik.
Tiba dan ruang	Waktu tiba di batas luar, masuk, keluar, termasuk re-entry; okupansi awal.	Tunggu luar dan rekonsiliasi orang.
Tahap standar	Masuk antrean, mulai/selesai base, deteksi masalah, handoff mulai/selesai.	Waktu tunggu, durasi dan sisa kerja.
Exception	Masuk antrean, mulai/selesai tiap episode, alasan, sisa base dan pemilik kasus.	Waktu tambahan tanpa menghitung ganda.
Tunggu eksternal	Mulai/selesai menunggu, operator dibebaskan atau tetap tertahan.	Memisahkan waktu kalender dan beban operator.
Penyelesaian hak	Event complete, badge, kit, key issued; kosong jika belum terjadi.	Ketepatan pengambilan dan kasus kunci tertunda.
Operator	ID, peran, wewenang, interval sibuk, istirahat, perpindahan mulai/selesai.	Beban personel, idle dan overhead.
Kualitas hasil	Rework, percobaan duplikasi, gangguan, resolved/pending/abandoned.	Kesalahan dan hasil yang belum selesai.

Ukuran yang dihitung dari log

- Tunggu luar: dari tiba sampai masuk. Tunggu standar: dari masuk antrean sampai base mulai. Waktu operator: seluruh interval terpakai, termasuk tertahan bila ia belum bisa melayani record lain.
- Waktu ujung ke ujung: dari tiba sampai definisi selesai yang disepakati. Laporkan event registration dan penerimaan kunci secara terpisah. Kasus belum selesai pada akhir observasi tetap dilaporkan sebagai pending.
- Throughput: record selesai per interval. Laporkan juga party dan arus orang bila dibutuhkan. Catat backlog maksimum, backlog akhir, dan kapan antrean terakhir benar-benar habis.
- Distribusi: mean, median, P90/P95, rentang dan jumlah sampel per kategori. Pada sampel kecil, persentil bersifat eksploratif. Bobot kasus sengaja ditambah untuk latihan bukan komposisi populasi acara.

Rekonsiliasi dan kriteria review

Periksa arrived = completed + pending + abandoned atau hasil lain yang tercatat. Untuk okupansi, orang awal + masuk - keluar harus sama dengan orang akhir. Periksa waktu negatif, ID ganda, urutan waktu, serta interval operator yang bertumpang tindih. Dua petugas yang bekerja serentak menambah beban tenaga, bukan menggandakan waktu kalender peserta.

Panitia dan hotel perlu menetapkan target tunggu, akurasi handover, perlindungan junior, deadline, serta batas fisik sebelum menilai kelulusan. Jika belum disahkan, hasil pilot hanya perbandingan eksploratif. Jangan menyatakan lolos karena rata-rata membaik jika keluarga, exception, kunci tertunda, atau ketepatan pengambilan memburuk.

Penggunaan workbook dan langkah berikutnya

File pendamping GMMUN_Registration_Capacity.xlsx memakai sel kuning untuk input. Label F berarti fakta dilaporkan, A asumsi uji, U perlu konfirmasi, dan R rekomendasi. Warna atau perubahan nilai tidak mengubah status persetujuan.

Sheet	Cara memakai dan batas interpretasi
Input	Ubah volume, durasi kerja, proporsi exception dan parameter uji. Pisahkan nilai terkonfirmasi dari contoh; input kosong untuk kebijakan yang belum disahkan tidak boleh dianggap nol.
Perbandingan	Bandingkan batas kapasitas konfigurasi dengan definisi kerja dan jumlah operator yang sama. Batas beban kerja bukan janji waktu tunggu atau waktu selesai terakhir.
Gelombang	Isi 28 interval 15 menit, kedatangan, operator aktif, alokasi universal/exception dan menit operator yang hilang. Alokasi tidak boleh melampaui roster; pola merata awal adalah sintetis.
Beban	Baca sisa beban agregat per interval. Adaptasi diisi manual; exception dapat selesai pada interval yang sama, sehingga optimistis. Pooled memakai kerja rata-rata. Hasil bukan prediksi tunggu atau okupansi.
Keputusan	Lengkapi D01 sampai D16 dengan pemilik aktual, jawaban, tanggal, tenggat dan bukti. Semua status awal belum dikonfirmasi.
Log Uji	Template per record; durasi tiba-ke-meja dan tiba-ke-keluar bukan antrean murni atau lama dalam ruang. Lengkapi log masuk/keluar, episode, status event/key, dan interval operator sesuai halaman 10.
Audit	Telusuri A01 sampai A26, perubahan definisi exception, pembulatan, asumsi lama dan batas pemakaian model.

Dapat dikerjakan sekarang

Lengkapi register, periksa komposisi peserta dan roster, siapkan data sintetis, ukur pekerjaan meja, serta jalankan sensitivitas kapasitas. Setelah waktu layanan dan kedatangan tersedia, ganti nilai contoh dan bandingkan ulang kandidat pada kondisi yang sama.

Syarat menutup tahap validasi

Keputusan kritis harus memiliki pemilik dan bukti; alur bersyarat harus sudah diputuskan; data layanan serta kedatangan harus diperbarui; pilot yang adil harus dijalankan; dan hasilnya harus dinilai terhadap kriteria yang disetujui. Pihak berwenang perlu menerima keterbatasan yang masih tersisa sebelum SOP final disusun.

Paket ini belum memenuhi seluruh syarat tersebut dan tidak menyatakan desain siap diterapkan.

Register sumber dan cakupan audit

S0 Gambar WhatsApp terlampir yang diperiksa langsung: mendukung konteks awal sekitar 720 peserta, 120 orang yang dilaporkan, enam meja, usulan 3 council + 1 parents + 2 kunci, sembilan council dan kategori paket. Tidak membuktikan staf, izin akses, atau batas resmi.

S1 Pembaruan operasional pengguna pada percakapan Optimasi Registrasi MUN, turn 70e6d837-16ca-4e1f-947f-473998835241. Informasi penyelenggara yang dilaporkan pengguna; bukan persetujuan hotel yang diverifikasi mandiri.

S2 Dua analisis asisten terdahulu pada riwayat yang sama. Kedua jawaban panjang terpotong pada ekspor. Audit A01 sampai A26 mencakup klaim numerik yang terlihat. Penanda kutipan web lama tidak dipakai sebagai verifikasi kebijakan edisi ini.